

Evidencia Científica para la Construcción del JSON Nutricional (USDA DGA 2025–2030)

Introducción

Las **Guías Alimentarias para Estadounidenses 2025–2030** representan una actualización fundamental de la política nutricional federal en Estados Unidos, con un énfasis sin precedentes en la alimentación basada en *comida real* y mínimamente procesada ¹. El mensaje central es sencillo: **priorizar alimentos integrales y densos en nutrientes** – como verduras, frutas, proteínas de alta calidad, lácteos, grasas saludables y granos enteros – a la vez que se **reducen drásticamente los productos ultraprocesados** ricos en azúcares añadidos, harinas refinadas, sodio excesivo, grasas poco saludables y aditivos químicos ¹ ². Esta orientación surge como respuesta a la crisis de salud pública actual: cerca del 70% de los adultos estadounidenses tiene sobrepeso u obesidad, y la prevalencia de diabetes tipo 2 y otras enfermedades crónicas relacionadas con la dieta se ha disparado en las últimas décadas ³. Las Guías 2025–2030 reconocen que gran parte de estas enfermedades *no son un destino genético inevitable, sino consecuencia predecible de patrones dietéticos poco saludables* (apodados la “dieta americana estándar”) combinados con estilos de vida sedentarios ⁴ ⁵.

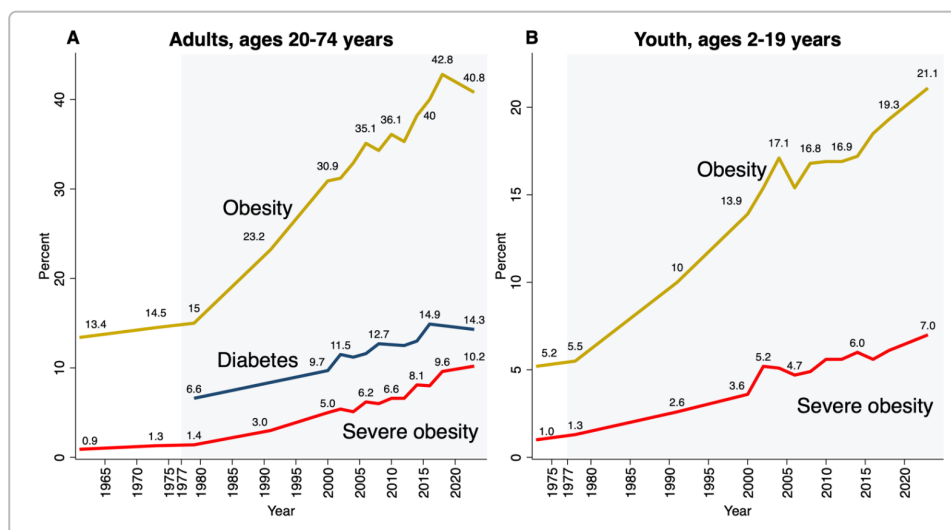


Figura 1: Tendencias históricas de obesidad y diabetes en Estados Unidos. La proporción de adultos con obesidad (línea dorada) aumentó de ~13% en 1965 a ~43% en 2020, mientras que la diabetes (línea azul) pasó de ~6.6% a ~14%. En jóvenes de 2–19 años (panel B, derecha) la obesidad subió de ~5% en 1975 a >20% en 2020. La obesidad severa (línea roja) también se incrementó marcadamente. *Fuente: Scientific Report 2025–2030, fig. 1.1* ⁶ ⁷.

Ante este panorama, las Guías Alimentarias 2025–2030 plantean un **“reinicio” de la política nutricional** basada en el retorno a los fundamentos de la alimentación saludable ⁸. Se propone **realinear el sistema alimentario** para apoyar la producción y accesibilidad de comida real (vegetales, frutas, granos enteros, carnes, huevos, lácteos, legumbres, pescados, nueces, etc.) por encima de los comestibles altamente industrializados ⁹ ¹⁰. Esta edición de las Guías enfatiza la *integridad científica* y *el sentido común*, rescatando conceptos tradicionales como la pirámide alimentaria para su verdadero

propósito de educar y nutrir a la población ¹⁰. La meta declarada es “**Make America Healthy Again**” (“Hacer a América saludable de nuevo”), llamando a todos – familias, agricultores, profesionales de la salud, industria y gobiernos – a colaborar en el cambio hacia patrones alimentarios que favorezcan la *densidad nutricional, la prevención y la salud a largo plazo* ¹¹ ¹². En este documento sintetizamos la **evidencia científica** utilizada para construir el JSON nutricional basado en dichas Guías (Scientific Report, Apéndices, Serving Sizes y DGA 2025–2030), incluyendo citas textuales, tablas, figuras y notas metodológicas. La información se organiza según las secciones clave del JSON original – **patrones dietéticos (“dietas”), macronutrientes, calorías y porciones, condiciones médicas especiales**, etc. – proporcionando el contexto y la relevancia de cada fragmento usado en la toma de decisiones nutricionales.

Metodología y Base Científica de las Guías 2025–2030

El desarrollo de las Guías 2025–2030 se sustentó en un riguroso proceso de revisión de evidencia científica. **Antes de iniciar la revisión**, un panel metodológico estableció *protocolos estandarizados* para la inclusión y exclusión de estudios, evaluando la calidad de la evidencia y el riesgo de sesgo de cada publicación considerada ¹³. Se incorporaron principios del sistema NESR (Nutrition Evidence Systematic Review) y del marco GRADE para garantizar transparencia, rigor y consistencia en la evaluación de la fuerza de la evidencia ¹⁴. Además, *dos revisores externos independientes* evaluaron cada sección del informe científico, en un proceso coordinado por la Oficina de Investigación en Nutrición de NIH, para asegurar la precisión y coherencia del documento ¹⁵. Las recomendaciones finales surgen de una *síntesis de múltiples líneas de evidencia*: revisiones sistemáticas, metaanálisis, ensayos clínicos controlados (cuando disponibles) y estudios de cohorte de alta calidad, dando mayor peso a los diseños con capacidad de inferir causalidad (ej. ensayos aleatorizados) ¹⁴ ¹⁶.

Es importante señalar que la edición 2025–2030 se diferencia de guías previas en tres aspectos clave: **(1)** pone al frente el principio de fomentar alimentos mínimamente procesados y naturalmente densos en nutrientes en todos los grupos de alimentos, **(2)** señala las limitaciones de la evidencia previa (p. ej., dependencia excesiva de estudios observacionales con posible sesgo de “usuario sano”) y reexamina dogmas nutrimentales sostenidos con evidencia contradictoria, y **(3)** busca simplificar el mensaje para que sea *accionable* por la población general ¹⁷ ¹⁸. Por ejemplo, el Scientific Report re-evaluó el fundamento científico de guías históricas (como el énfasis en reducir grasas saturadas) a la luz de evidencia moderna, discutiendo cómo la publicación selectiva de resultados y el uso de marcadores sustitutos (p. ej. LDL colesterol en vez de eventos clínicos) pudieron haber sostenido recomendaciones tradicionales a pesar de ensayos clínicos neutrales o desfavorables ¹⁹ ²⁰. Este análisis crítico permitió **actualizar las recomendaciones** haciendo hincapié en *patrones de alimentación completos* más que en nutrientes aislados.

Desde el punto de vista metodológico, las Guías emplearon modelos dietéticos para garantizar la adecuación de nutrientes en distintos niveles de calorías. En dichos modelos se asume el consumo de **alimentos en su forma más nutritiva** (p. ej., con poco o nada de azúcares añadidos, harinas refinadas o aditivos) dentro de cada grupo, de modo que cumplan con los requerimientos de vitaminas, minerales, proteína, fibra, etc., sin exceder las calorías ni los límites de componentes como grasas saturadas o sodio ²¹. Esto implica que las recomendaciones de porciones por grupo se basan en *alimentos densos en nutrientes*. Por ejemplo, en el patrón diseñado no se incluyen bebidas azucaradas ni postres dulces, y se asume el uso moderado de aceites o grasas para cocinar ²¹ ²². También se consideraron *necesidades especiales en etapas de vida críticas* (infancia, embarazo, lactancia, vejez) y en patrones vegetarianos/veganos, identificando posibles brechas nutricionales y estrategias para mitigarlas (p. ej., suplementación de B12, vitamina D, hierro en veganos) ²³ ²⁴. Estas consideraciones aparecen desarrolladas en el capítulo 8 del Scientific Report y en apéndices dedicados (Apéndice 4.11 sobre etapas de vida y 4.12 sobre dietas vegetarianas/veganos) ²⁵ ²⁶. En suma, la construcción del

JSON nutricional se apoyó en esta base metodológica robusta, garantizando que cada parámetro (porciones, límites, metas de nutrientes) esté respaldado por la mejor evidencia disponible y refleje recomendaciones fiables para la salud.

Patrones Dietéticos Recomendados (“Dietas”)

Hacia un patrón alimentario único y flexible: Las Guías 2025–2030 proponen un **patrón dietético integrado** denominado extraoficialmente *“Eat Healthy Your Way”* (“Come Saludable a Tu Manera”), en lugar de patrones separados (como el “estilo USDA”, “Mediterráneo” o “Vegetariano” de ediciones anteriores). El Comité asesor sugirió *desarrollar un solo patrón alimentario inclusivo con flexibilidad para preferencias individuales* ²⁷, realizando adaptaciones en nombre y presentación para hacerlo más comprensible al público ²⁸. Se recomienda que las **core elements** (elementos centrales) de este patrón permitan variaciones – por ejemplo, distintas proporciones de alimentos de origen animal vs vegetal – sin dejar de cumplir con los principios generales ²⁹. En otras palabras, *se puede comer saludable a la manera propia*, acomodando diferencias culturales, regionales, éticas (vegetarianismo) o de gustos personales, siempre que se respeten las pautas de equilibrio y calidad nutricional ³⁰ ³¹. El Scientific Report enfatiza la importancia de proveer orientación adaptable a diversos contextos sociales, económicos y culturales, y sugiere investigar más sobre cómo implementar con éxito estos patrones variados en la población ³² ³³.

Componentes del patrón saludable: El patrón propuesto se basa en **grupos de alimentos** definidos y sus cantidades recomendadas. Las categorías principales incluyen: **Vegetales**, **Frutas**, **Proteínas** (alimentos proteicos de origen animal y vegetal), **Lácteos**, **Granos Integrales** y **Grasas saludables**. En términos cualitativos, se insta a que la dieta diaria se *construya mayormente con estos alimentos mínimamente procesados*, aprovechando su densidad de nutrientes, y desplazando a los productos ultraprocesados. La guía resume: *“Los hogares estadounidenses deben priorizar dietas basadas en alimentos enteros y densos en nutrientes – proteínas, lácteos, verduras, frutas, grasas saludables y granos integrales – junto con una reducción drástica de alimentos altamente procesados cargados de carbohidratos refinados, azúcares añadidos, sodio excesivo, grasas poco saludables y aditivos”* ¹ ³⁴.

- **Vegetales:** Deben consumirse verduras de todos los subgrupos (verde oscuro; rojo y anaranjado; leguminosas como frijoles, arvejas y lentejas; feculentos; y otros) en abundancia. Se aconseja incorporar **~3 porciones diarias de vegetales** en una dieta de ~2000 kcal ³⁵, equivalentes a ~3 tazas (dado que 1 porción se define como 1 taza de vegetales crudos o cocidos, o 2 tazas de hojas verdes crudas ³⁶). Las Guías enfatizan **“come una variedad de vegetales coloridos y frutas a lo largo del día”** ³⁷, recomendando preferirlos enteros y frescos o mínimamente procesados. También señalan que, de requerir saborizar, es preferible usar pequeñas cantidades de sal, especias y hierbas, antes que aderezos con azúcar o salsas ultraprocesadas ³⁸. Los jugos 100% de fruta o verdura pueden tomarse en porciones limitadas y diluidos en agua, mientras que los productos enlatados o congelados sin sodio ni azúcar añadida son alternativas aceptables a los frescos ³⁹ ³⁸.
- **Frutas:** Se recomiendan **~2 porciones diarias de frutas** en el patrón de 2000 kcal ³⁵, lo que equivale aproximadamente a 2 tazas de fruta fresca (1 porción = 1 taza de fruta picada o una fruta mediana; ½ taza si es fruta seca) ⁴⁰. Al igual que con las verduras, se sugiere consumir frutas enteras en su forma original siempre que sea posible, limitando los jugos y evitando azúcares añadidos. Frutas frescas, congeladas o en conserva sin azúcar son todas opciones válidas. La recomendación enfatiza la **variedad de frutas de todos los tipos** (incluyendo cítricos, bayas, frutas tropicales, etc.) como parte de la dieta diaria ⁴¹.

- **Alimentos proteicos:** El patrón incluye tanto **proteínas de origen animal como vegetal**, haciendo hincapié en su calidad y modo de preparación. Se propone consumir **alimentos con proteína en cada comida principal** (“Priorizar alimentos proteicos en cada comida” es un lema de las Guías) para asegurar la ingesta adecuada y distribución a lo largo del día ⁴². Las **porciones diarias de “Protein Foods”** recomendadas oscilan **~2.5 a 3.5 porciones para un adulto con dieta de ~2000 kcal** ⁴³. Una porción de este grupo se define aproximadamente como *90 g (3 onzas) de carne magra cocida, pollo o pescado; ó 1 huevo; ó ½ taza de legumbres cocidas (frijoles, lentejas); ó 1 onza (~28 g) de nueces o semillas; ó 2 cucharadas de mantequilla de maní o semillas; ó ~85 g de tofu/soya* ⁴⁴. En términos absolutos, esto equivale a unos ~170–200 g de carnes magras o equivalentes al día. Las Guías **no imponen una proporción fija entre proteínas animales vs vegetales**, pero sugieren aumentar la participación de fuentes vegetales (leguminosas, nueces, semillas, soya) y *reducir el consumo de carnes rojas y procesadas* ⁴⁵. De hecho, uno de los cambios recomendados es *destacar las legumbres (frijoles, lentejas, arvejas) como proteína principal con mayor frecuencia, mientras se limitan las carnes rojas y embutidos* por sus vínculos con riesgos de salud ⁴⁵ ⁴⁶. Las carnes procesadas – como embutidos, salchichas, tocino – contienen alto sodio, nitritos y compuestos potencialmente dañinos formados en su elaboración, por lo que se aconseja moderación en su consumo ⁴⁷ (Apéndice 4.10 del Informe explora sus riesgos en detalle). En cambio, se invita a elegir **carnes frescas y magras, pescados, aves, huevos, legumbres y derivados de soya** como tofu, preparándolos con métodos saludables (horneados, a la plancha, al vapor) en lugar de fritos o rebozados ⁴⁸. Las proteínas tanto animales como vegetales **aportan nutrientes esenciales (aminoácidos, hierro, zinc, vitaminas B12 y B6, etc.)** y pueden formar parte de patrones saludables *siempre que se consuman en formas mínimamente procesadas* ⁴⁹. Por ejemplo, se prefiere el pollo al horno vs. empanizado frito, o frijoles enteros vs. ultraprocesados en snacks salados.

- **Lácteos:** Continúan considerándose un grupo importante por su densidad de nutrientes críticos (proteína de alto valor biológico, calcio, vitamina D, potasio, entre otros). La recomendación general para adultos es de **~3 porciones diarias de lácteos** (leche o derivados) en un patrón de ~2000 kcal ⁵⁰, ajustando según necesidades individuales. Una porción equivale a *1 taza (240 ml) de leche o bebida de soya fortificada; ó ¾ taza de yogurt; ó ~42 g (1.5 onzas) de queso natural* ³⁶. Se enfatiza el consumo de **lácteos sin azúcares añadidos** – por ejemplo, yogur natural o leche blanca – y, novedosamente, **se reconoce el valor de los lácteos enteros (grasa completa)** dentro de una dieta saludable ⁴². A diferencia de ediciones anteriores que promovían solo lácteos descremados o bajos en grasa, las Guías 2025–2030 afirman: *“Al consumir lácteos, incluya productos enteros sin azúcares añadidos. Los lácteos son excelente fuente de proteína, grasas saludables, vitaminas y minerales”* ⁴². Esto refleja evidencia reciente de que productos lácteos fermentados y enteros (ej. yogur natural, queso) pueden asociarse a beneficios metabólicos, siempre y cuando se consuman en cantidades adecuadas. Se aclara que las versiones **bajas en lactosa o las bebidas de soya fortificadas** son opciones válidas para quienes las necesiten ⁵¹. La meta de 3 *porciones diarias* aplica para patrones de ~2000 kcal; en calorías menores (p. ej. 1200–1400) puede ser ~2 porciones, y en adolescentes o adultos jóvenes con más requerimiento se podría subir ligeramente ³⁶. En cualquier caso, los lácteos aportan nutrimentos de preocupación pública (calcio, vitamina D, potasio, proteína) y su inclusión diaria es recomendada salvo contraindicación médica.

- **Granos integrales:** El patrón hace hincapié en **cereales integrales** como fuente de carbohidratos complejos, fibra, vitaminas del grupo B y minerales. La guía aconseja *priorizar granos enteros ricos en fibra y reducir significativamente el consumo de carbohidratos refinados altamente procesados (pan blanco, productos de bollería industrial, cereales azucarados, etc.)* ⁵² ⁵³. Las **porciones diarias de granos** recomendadas varían en un rango para permitir flexibilidad: **alrededor de 2 a 4 porciones de granos integrales al día** en la dieta de 2000 kcal

⁵⁴ . Una porción de granos equivale a $\frac{1}{2}$ taza de arroz integral, avena cocida u otro grano cocido; ó 1 rebanada de pan 100% integral; ó 1 tortilla integral (aprox. 30 g) ⁵⁵ . Por tanto, 2–4 porciones corresponden aproximadamente a 1–2 tazas de cereal cocido o 2–4 rebanadas de pan al día, según la mezcla de productos. Las Guías remarcan que **al menos la mitad de los granos consumidos deben ser integrales** – idealmente más. En el nuevo esquema, incluso se propuso eliminar la frase “hasta X calorías de granos refinados” que existía antes como “calorías discrecionales” ²⁹ . Ahora la consigna es clara: *limitar al mínimo los granos refinados*, ya que su alto consumo se asocia a mayor riesgo de enfermedades crónicas, mientras que sustituirlos por integrales se vincula con menor riesgo de mortalidad, obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular ⁵⁶ ⁵⁷ . Evidencia resumida en el Scientific Report indica que *una mayor ingesta de granos enteros se asocia a 7% menos riesgo de mortalidad total por cada 30 g/día, y hasta 33% menos riesgo de diabetes con alta certeza moderada de evidencia*, además de consumo óptimo de fibra en torno a 25–29 g/día para beneficios máximos ⁵⁸ ⁵⁹ . Por ello, **la meta diaria de fibra** para la población general se estableció en *14 g por cada 1000 kcal consumidas*, lo que equivale a **~28 g de fibra para una dieta de 2000 kcal** (mínimo recomendado) ⁶⁰ . Esta cantidad suele alcanzarse al incluir ~3 porciones de vegetales, 2 de frutas y la mayoría de los granos como integrales en un día típico. Actualmente, el consumo real de fibra en EE.UU. es en promedio solo 10–15 g/día, por lo que cerrar este “**brecha de fibra**” mediante granos integrales, frutas, verduras y legumbres es una prioridad de salud pública ⁶¹ ⁶² .

- **Grasas y aceites saludables:** Aunque no constituyen un “grupo de alimentos” en el mismo sentido, las Guías identifican a las **grasas dietéticas** como un componente esencial del patrón, enfatizando su calidad. Se alienta el consumo de **grasas insaturadas con ácidos grasos esenciales** (como el aceite de oliva, aceite de canola, nueces, semillas, pescados grasos, aguacate, aceitunas) en moderación, y la presencia de *pequeñas cantidades de grasas naturalmente presentes en alimentos enteros* (por ejemplo, la grasa del queso, yogurt entero, cortes magros de carne, etc.) ⁶³ ⁶⁴ . Por otro lado, *se mantiene la recomendación tradicional de limitar las grasas saturadas a menos del 10% de las calorías totales diarias* ⁶⁵ . En palabras textuales: “*En general, el consumo de grasa saturada no debe exceder el 10% de las calorías diarias. Reducir significativamente los alimentos altamente procesados ayudará a cumplir esta meta*” ⁶⁵ . Esto significa que en una dieta de ~2000 kcal, *el tope de grasa saturada serían ~22 g al día*. Las Guías reconocen que persisten interrogantes científicos sobre qué tipos de grasa son más beneficiosos a largo plazo (por ejemplo, si todas las grasas saturadas tienen el mismo efecto o si ciertas fuentes son neutras) ⁶⁵ ⁶⁶ , pero dado el conjunto de evidencia disponible, se aconseja reemplazar parte de las grasas saturadas por **grasas poliinsaturadas** (especialmente fuentes de omega-3 y omega-6 no refinadas) para mejorar el perfil cardiometabólico ⁶⁷ ⁶⁸ .

- *Nota:* El Scientific Report revisó ensayos clínicos históricos sobre grasa saturada y riesgo cardiovascular, encontrando que **la sustitución de saturadas por aceites ricos en linoleico (omega-6)** no produjo los beneficios esperados en eventos de cardiopatía coronaria en varias pruebas controladas ⁶⁸ . Aun así, dado que dichos ensayos tenían limitaciones y que estudios observacionales a largo plazo siguen asociando una menor ingesta de saturadas con mejor salud cardiovascular, las Guías decidieron **mantener la recomendación de <10% de calorías de saturadas**, enfatizando *el contexto alimentario*: es preferible consumir grasas insaturadas de alimentos mínimamente procesados en vez de grasas saturadas de alimentos ultraprocesados ⁶⁸ ⁶⁵ . Por ejemplo, se sugiere **priorizar aceites vegetales prensados naturalmente (como oliva o canola) para cocinar**, en lugar de manteca vegetal hidrogenada o aceite refrito ⁶⁴ ⁶⁹ . No obstante, también se menciona que otras opciones como *mantequilla o sebo (grasas animales)* pueden usarse con moderación, especialmente si son parte de un patrón bajo en procesados ⁶⁴ . La clave es la moderación en la cantidad total de grasa añadida: según

los patrones, se estiman alrededor de **4½ cucharaditas de aceite o grasa culinaria al día en la dieta de 2000 kcal** ⁷⁰ (ejemplo: 2 cucharaditas de aceite de oliva para aderezar vegetales, 1 cucharadita para saltear alimentos, etc.).

- Asimismo, **se eliminó la recomendación de limitar el colesterol dietario a un valor numérico específico**, continuando con la postura adoptada desde 2015 de que “el colesterol en la dieta ya no se considera un nutriente preocupante por consumo excesivo” (las evidencias muestran que el colesterol en alimentos tiene un efecto menor en los niveles sanguíneos comparado con las grasas saturadas) ¹⁶. Por tanto, no se fija un tope de mg de colesterol al día en las Guías 2025–2030, aunque implícitamente una dieta basada en poca comida frita, carnes magras y huevos en moderación tendrá un colesterol apropiado.

En conjunto, estos grupos de alimentos conforman el **patrón dietético saludable recomendado**. Las Guías hacen un llamado a *“poner la comida real de nuevo en el centro de la dieta estadounidense – comida real que nutre el cuerpo, restaura la salud, provee energía y fomenta la actividad física”* ⁷¹. Siguiendo este patrón, se espera no solo cubrir las necesidades nutricionales en cada etapa de la vida, sino también *revertir la tendencia de crecientes enfermedades crónicas*. De hecho, la evidencia presentada vincula directamente este tipo de alimentación con menores riesgos de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, ciertos cánceres y mortalidad prematura ⁷² ⁵⁹.

Ejemplos cuantitativos – porciones diarias por grupo y nivel calórico: La Tabla 1 resume las recomendaciones diarias por grupo de alimentos en distintos niveles de ingesta calórica, basadas en el documento *Daily Servings by Calorie Level (realfood.gov 2025–2030)* ⁷³ ⁷⁴. Estas cantidades se derivaron de modelos alimentarios para asegurar adecuación nutricional. Cabe reiterar que se asume la selección de alimentos densos en nutrientes dentro de cada grupo (p. ej., cereales integrales en lugar de refinados, lácteos sin azúcar añadida, carnes magras en lugar de procesadas) ²¹. Además, son metas flexibles: individuos con requerimientos calóricos intermedios pueden ajustar proporcionalmente.

- **1000 kcal (ej. niño pequeño):** ~1¼ porciones de vegetales, 1 porción de fruta, 2 porciones de lácteos, ~1–1½ porciones de proteína, 1–2 porciones de granos integrales, ~2½ cucharaditas de grasas añadidas saludables ⁷⁴ ⁷⁰.
- **2000 kcal (adulto promedio):** ~3 porciones de vegetales, 2 porciones de fruta, 3 porciones de lácteos, ~2½–3½ porciones de proteína, 2–4 porciones de granos integrales, ~4½ cucharaditas de grasas saludables ⁷⁵ ⁷⁰.
- **3200 kcal (alta actividad física):** ~4¾ porciones de vegetales, 2½ porciones de fruta, 3 porciones de lácteos, 4–5 porciones de proteína, ~6½ porciones de granos integrales, 8 cucharaditas de grasas saludables ⁷⁵ ⁷⁰.

(Nota: una “porción” se refiere a las cantidades estándar definidas: ver más arriba cada grupo; una cucharadita de grasa equivale ~5 ml de aceite o ~4.5 g de mantequilla.) Estas recomendaciones ilustran cómo **a mayor requerimiento calórico, aumentan las porciones de cada grupo**, manteniendo las proporciones generales de la dieta. Por ejemplo, la meta de verduras crece de ~1¼ taza en 1000 kcal a ~3 tazas en 2000 kcal y ~4¾ tazas en 3200 kcal por día, evidenciando la necesidad de más alimentos nutritivos a medida que aumentan las calorías ⁷⁵. De igual modo, las frutas suben de ~1 a ~2½ tazas, y los granos integrales de ~1–2 a ~6½ porciones en esos extremos calóricos ⁷⁶ ⁷⁷. Los lácteos se mantienen alrededor de 2–3 porciones en todos los niveles (alcanzando 3 porciones desde ~1600 kcal en adelante) ⁷⁸. Las proteínas incrementan de ~1 porción en 1000 kcal a ~4–5 porciones en 3200 kcal ⁴⁴ ⁷⁹, asegurando suficiente ingesta proteica para masa muscular y crecimiento. Finalmente, las grasas añadidas suben de ~2.5 cucharaditas a ~8, reflejando mayores necesidades energéticas pero siempre dentro de márgenes moderados ⁷⁰. Estos alineamientos demuestran el principio de las Guías

de “*come la cantidad adecuada para ti*” – es decir, ajustar el volumen de alimentos al gasto energético individual, **sin sacrificar la variedad ni la densidad nutricional** ^{80 81}. Para ayuda individualizada, se sugiere utilizar la calculadora de necesidades energéticas y nutrimentales basada en los *Dietary Reference Intakes (DRI)* del USDA ⁸².

Patrones vegetarianos y veganos: Las Guías reconocen que **dietas vegetarianas o veganas** bien planificadas *pueden apoyar la salud en todas las etapas de la vida*, pero presentan desafíos particulares en términos de aporte de ciertos nutrientes ^{25 26}. El Scientific Report dedica un análisis detallado a estos patrones (Capítulo 8 y Apéndice 4.12). En general, se encontró que los **patrones lacto-ovo-vegetarianos** modelados logran cubrir la mayoría de los objetivos nutricionales, mientras que los **patrones veganos estrictos** suelen quedar cortos en varios micronutrientes: *vitaminas A, D, E, B6, B12; minerales como calcio, hierro, zinc, y yodo; además de colina y ácidos grasos omega-3 de cadena larga (EPA/DHA)* ^{25 83}. Esto se debe a la ausencia de alimentos de origen animal que son fuentes concentradas de algunos nutrientes difíciles de obtener de plantas. Por ejemplo, *las reservas de hierro* tienden a ser más bajas en vegetarianos/veganos, y las mujeres en edad fértil deben poner especial atención al consumo de fuentes de hierro no hemínico junto con vitamina C, limitar inhibidores (té, café con las comidas) y monitorear sus niveles de ferritina si siguen estas dietas ^{84 85}. *El zinc* también suele ser menor en dietas veganas; técnicas como remojar y germinar legumbres y granos pueden mejorar su biodisponibilidad ⁸⁶. *El yodo* puede faltar si no se consume sal yodada o algas (aunque en este caso se advierte que las algas tienen contenido variable y podrían aportar exceso de yodo) ⁸⁷. *La colina* suele ser subóptima en la población general y más aún en veganos que no comen huevos (fuente principal) ⁸⁸. Y respecto a los **omega-3 (EPA/DHA)**, es difícil alcanzar niveles adecuados solo con precursores vegetales (ALA); se sugiere considerar un suplemento de microalgas con DHA/EPA para veganos ^{89 90}. En la práctica, las Guías recomiendan que los vegetarianos **incluyan con regularidad huevos y lácteos** (si los consumen), y que los **veganos** recurran a alimentos fortificados y suplementos focalizados para nutrientes críticos (especialmente vitamina B12, que es esencial para prevenir daño neurológico irreversible) ^{91 24}. Asimismo, se aconseja **limitar los productos ultraprocesados “veganos”** (imitaciones de carne, snacks, postres veganos con alto contenido de azúcares, harinas refinadas o sal), ya que pueden ser igualmente poco saludables que sus contrapartes procesadas convencionales ⁹². En su lugar, se promueve una dieta veg(etari)ana basada en *alimentos vegetales enteros*: legumbres, tofu/tempeh, nueces, semillas, granos integrales, frutas y verduras en abundancia ^{26 93}.

En resumen, el patrón dietético recomendado por las Guías 2025–2030 es **rico en alimentos de origen vegetal, con cantidades adecuadas de proteínas de calidad (incluso de origen animal magro), lácteos nutritivos, granos enteros y grasas saludables, y muy bajo en azúcar añadido, harinas/refinados, sodio excesivo y productos procesados**. Esta composición tiene como propósito abordar simultáneamente las deficiencias de nutrientes (como fibra, potasio, vitamina D, calcio, hierro, etc., identificados como *nutrientes de preocupación*) y el exceso de calorías “vacías” que ha contribuido a la epidemia de obesidad y enfermedades crónicas ^{94 17}. A continuación, detallamos la evidencia específica para las metas de macronutrientes y otros componentes de la dieta, así como adaptaciones recomendadas para situaciones médicas particulares.

Macronutrientes y Componentes Dietéticos Clave (“Macros”)

Proteínas (cantidad y calidad)

Las Guías 2025–2030 destacan el papel de la proteína en la salud muscular y metabólica, ajustando al alza la recomendación mínima tradicional. Si bien la Ingesta Diaria Recomendada (RDA) clásica es ~0.8 g de proteína por kg de peso corporal (suficiente para prevenir deficiencia en adultos sedentarios), la nueva evidencia sugiere beneficios con ingestas mayores dentro del rango aceptable. En concreto, el

Scientific Report aconseja un objetivo de **1.2 a 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día** (ajustando según necesidades calóricas individuales) ⁹⁵ . Esto equivale, por ejemplo, a ~84–112 g de proteína al día para una persona de 70 kg, o aproximadamente un 20–25% de las calorías totales en una dieta estándar – ubicándose en el extremo superior del rango aceptable de distribución de macronutrientes para proteína (AMDR: 10–35% de la energía) ⁹⁶ . La recomendación se basa en evidencia de que **ingestas proteicas en el rango ~1.2–1.6 g/kg favorecen el mantenimiento de la masa magra, la fuerza muscular y un metabolismo saludable**, especialmente en adultos de mediana edad y mayores ⁹⁷ . Estudios clínicos han demostrado que dietas más altas en proteína, comparadas con la típica (~0.8 g/kg), ayudan a preservar la masa muscular durante la pérdida de peso o el envejecimiento, y pueden mejorar la composición corporal (reduciendo masa grasa) cuando se combinan con ejercicio de resistencia ⁹⁸ . De hecho, en individuos físicamente activos (por ejemplo, quienes hacen entrenamiento de fuerza), se sugiere apuntar al límite superior de ~1.6 g/kg para maximizar la síntesis muscular y las ganancias de fuerza ⁹⁷ .

No solo importa la cantidad sino también la **calidad de la proteína**. Las Guías enfatizan que tanto proteínas de origen animal (carne magra, aves, pescados, huevos, lácteos) como de origen vegetal (legumbres, soya, frutos secos, semillas) pueden ser parte de un patrón saludable, *siempre que se consuman en formas mínimamente procesadas* ⁴⁹ . Las fuentes animales tienden a ser proteínas “completas” con todos los aminoácidos esenciales, mientras que las vegetales aportan fibra y fitonutrientes beneficiosos; una combinación de ambas puede ofrecer ventajas. Se aconseja limitar las proteínas obtenidas de productos altamente procesados (ej. embutidos, salchichas, “nuggets” industriales, carne rebozadas) por su contenido de sodio, grasas saturadas y aditivos ⁴⁷ , en favor de preparaciones sencillas (carne a la plancha, legumbres guisadas, etc.). Asimismo, para vegetarianos estrictos, se recomienda consumir una variedad de fuentes vegetales complementarias (legumbres + cereales + semillas) a fin de obtener todos los aminoácidos esenciales a lo largo del día ⁹² ²⁴ .

La evidencia subyacente a estas recomendaciones proteicas proviene de ensayos controlados y metaanálisis recientes. Por ejemplo, una revisión citada en el Scientific Report definió “dietas más altas en proteína” justamente como las que aportan ~1.2–1.6 g/kg, en contraste con dietas control de ~0.8–1.0 g/kg, encontrando mejoras en parámetros de composición corporal y factores de riesgo cardiometabólico con la dieta más proteica ⁹⁹ . Igualmente, en población con obesidad, incrementar la proporción de proteína en la dieta ha mostrado favorecer la pérdida de grasa con menor pérdida de masa muscular, especialmente cuando se combina con ejercicio ⁹⁸ ¹⁰⁰ . Es importante notar que la recomendación de 1.2–1.6 g/kg *cae dentro del AMDR del IOM (10–35% de calorías)* ⁹⁶ , por lo que es considerada segura y adecuada para la mayoría. Solo grupos con función renal muy comprometida deben seguir las indicaciones médicas sobre proteína. Para la población general, esta ingesta es beneficiosa y *no se asocia a eventos adversos* en personas sanas ¹⁰¹ .

Distribución y momento de la proteína: Las Guías también sugieren distribuir la ingesta proteica en las comidas del día. Frases como “*prioriza alimentos proteicos en cada comida*” ⁴² apuntan a que en el desayuno, almuerzo y cena se incluyan fuentes de proteína de calidad, en lugar de concentrar toda la proteína en una sola comida. Esta distribución uniforme maximiza la síntesis proteica muscular en cada ingesta, particularmente relevante para adultos mayores donde la “anabolic resistance” (resistencia anabólica) puede requerir un estímulo proteico mayor por comida para mantener músculo. Un ejemplo práctico sería: yogur griego con nueces en el desayuno (15–20 g proteína), pollo o tofu en el almuerzo (~30 g), pescado o legumbres en la cena (~30 g), alcanzando así ~75–80 g diarios repartidos.

En síntesis, **la evidencia respalda aumentar moderadamente la proteína diaria a ~15–25% de las calorías (1.2–1.6 g/kg), distribuyéndola en las tres comidas, con énfasis en fuentes magras y poco procesadas**. Esto contribuye a preservar la masa muscular, promover la saciedad (ayudando en control de peso) y sostener la salud ósea y funcional a lo largo de la vida ⁹⁷ ⁹⁸ .

Grasas dietéticas (grasas saludables vs. saturadas/trans)

Importancia de las grasas: Las grasas son un macronutriente esencial, fuente de ácidos grasos indispensables (omega-3 y omega-6), vehículo de vitaminas liposolubles (A, D, E, K) y componente estructural de células. Las Guías 2025–2030 actualizan las recomendaciones de grasas enfocándose en la **calidad y el equilibrio de tipos de grasa**, más que en una cantidad fija de gramos. En general, *se admite un amplio rango de ingesta de grasa total (AMDR típico 20–35% de las calorías)*, siempre que predominantemente sean **grasas insaturadas** de buena calidad ⁹⁶ ¹⁰². Por ejemplo, aceites vegetales vírgenes (oliva, canola, ajonjolí, etc.), pescados ricos en omega-3 (salmón, sardina), nueces y semillas, y también las grasas naturalmente presentes en alimentos integrales como el aguacate, aceitunas, lácteos enteros fermentados, coco en moderación, etc., son fuentes aceptables dentro de un patrón equilibrado ⁶³ ⁶⁴. Estas aportan ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados asociados a efectos beneficiosos como mejora del perfil lipídico (aumento del HDL, reducción de triglicéridos), modulación inflamatoria y salud cardiovascular en general. Un ejemplo citado es priorizar el **aceite de oliva** al cocinar o aderezar, por su contenido de ácido oleico (monoinsaturado) y compuestos antioxidantes; otras opciones saludables mencionadas incluyen pequeñas cantidades de mantequilla o sebo de res para sabor, siempre que en el contexto global la saturada se mantenga baja ⁶⁴ ⁶⁹.

Límite a grasas saturadas: La recomendación cuantitativa específica se refiere a las **grasas saturadas**, cuyo consumo se aconseja mantener por **debajo del 10% de las calorías diarias** (como se indicó en la sección anterior) ⁶⁵. Las grasas saturadas provienen principalmente de productos animales (carnes grasas, manteca, mantequilla, crema, queso) y de ciertos aceites tropicales (coco, palma). Un consumo elevado de saturadas se ha relacionado históricamente con aumento de colesterol LDL en sangre, un factor de riesgo de cardiopatía. Aunque el Scientific Report reconoció que la relación entre reducir saturadas y menor enfermedad cardíaca no ha sido tan directa en ensayos clínicos (probablemente debido a *con qué se reemplaza* la grasa saturada), sigue apoyando la recomendación prudente de limitar saturadas en la dieta ⁶⁸ ¹⁰³. Especialmente, *reemplazar calorías de saturadas por poliinsaturadas* (p. ej. usar aceite vegetal en vez de mantequilla) suele asociarse a reducciones modestas del riesgo de eventos cardiovasculares en metaanálisis. Por otro lado, reemplazar saturadas por carbohidratos refinados *no mejora* e incluso puede empeorar algunos perfiles metabólicos; de allí la insistencia en la calidad del reemplazo (mejor con grasas insaturadas o carbohidratos complejos) ⁶⁸ ¹⁶.

En la práctica, **10% de calorías en una dieta de 2000 kcal son ~22 g de grasa saturada** – el equivalente a lo contenido en, por ejemplo, 2 cucharadas de mantequilla + 1 porción de queso cheddar + 1 porción de postre con manteca. Las Guías instan a los consumidores a *leer etiquetas y elegir alimentos con menor contenido de grasa saturada*, y optando por métodos de preparación que no agreguen muchas grasas saturadas (como empanizados fritos). También se menciona como meta eliminar las **grasas trans** artificiales de la dieta, algo que prácticamente se logró con la prohibición de aceites parcialmente hidrogenados en EE.UU. (2018) ¹⁰⁴. Las grasas trans industriales eran aún más perjudiciales que las saturadas, aumentando LDL y disminuyendo HDL, por lo que su eliminación ha sido un avance importante. Ahora el foco recae en reducir saturadas y *evitar oxidarlas* – por ejemplo, evitando recalentar repetidamente aceite vegetal poliinsaturado, ya que la oxidación produce compuestos tóxicos (el Informe Científico discute esto en Apéndices 1 y 4.6) ¹⁰⁵ ¹⁰⁶.

Grasas esenciales (omega-3/omega-6): Las Guías no dan cifras concretas en el texto principal, pero el IOM mantiene recomendadas intakes (Adequate Intakes) para los ácidos grasos esenciales: *linoleico (omega-6)* ~14–17 g/día en varones y 11–12 g/día en mujeres; *alfa-linolénico (omega-3)* ~1.6 g/día en varones, 1.1 g en mujeres ¹⁰⁷ ¹⁰⁸. Esto equivale a incluir fuentes como aceites de soya/maíz (omega-6) o linaza/nueces (omega-3 ALA), o consumir regularmente pescados grasos (fuente de EPA/DHA, omega-3 de cadena larga). Las Guías enfatizan consumir pescado al menos 2 veces por semana para aportar EPA/DHA, particularmente para beneficios cardiovasculares y neurocognitivos. Para

vegetarianos/veganos se sugiere considerar suplementos de microalgas DHA/EPA, como mencionado antes ⁸⁹ ⁹⁰ .

En resumen, **la recomendación en grasa es: ingerir suficientes grasas insaturadas de buena calidad (20–35% calorías), limitando grasas saturadas a <10% y evitando en lo posible las trans.** Esto se logra consumiendo *aceites vegetales y alimentos enteros* ricos en grasas saludables, *reduciendo carnes grasosas y lácteos muy enteros en exceso*, y *eliminando productos con aceites hidrogenados*. Siguiendo estas pautas, se obtienen los ácidos grasos esenciales y se protege la salud cardiovascular ⁶⁵ ¹⁰⁹ .

Carbohidratos y fibra dietética

Calidad de carbohidratos – integrales vs refinados: Las Guías 2025–2030 marcan un cambio de enfoque respecto a los carbohidratos: más que cantidad específica (no se fija un % calórico obligatorio de carbohidratos, reconociendo que puede variar dentro del rango 45–65% según preferencias) ⁹⁶ , **se enfatiza fuertemente la calidad de los hidratos de carbono consumidos.** Esto implica **privilegiar los carbohidratos complejos provenientes de alimentos enteros** – verduras, frutas, legumbres y granos integrales – que aportan fibra, vitaminas y compuestos bioactivos, y **reducir drásticamente los carbohidratos refinados de alta carga glucémica** (azúcares añadidos, harinas refinadas, bebidas azucaradas, dulces, postres, snacks ultra-procesados hechos mayormente de almidones refinados) ⁵² ⁵³ . El Scientific Report resume: “Priorizar granos integrales ricos en fibra. Reducir significativamente el consumo de carbohidratos refinados altamente procesados, como pan blanco, cereales de desayuno empaquetados, tortillas de harina refinada, galletas, etc.” ¹¹⁰ ¹¹¹ . Esta recomendación se basa en evidencia robusta de que **las dietas altas en granos refinados y azúcares añadidos están asociadas con mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y hígado graso**, mientras que sustituirlos por opciones integrales y fibra dietética se asocia con menor riesgo de estas condiciones ¹¹² ⁵⁸ .

Por ejemplo, un meta-análisis referido en el informe encontró que consumir los niveles más altos vs más bajos de alimentos ultraprocesados (ricos en harinas y azúcares) se vincula con **~48% mayor riesgo de diabetes tipo 2**, ~13% mayor riesgo de cáncer y ~10% más de mortalidad ¹¹³ ¹¹⁴ . Además, cada aumento del 10% en la proporción de calorías provenientes de ultraprocesados se asoció a 14% más riesgo de diabetes, 10% más de mortalidad, 7% más de obesidad, etc. ¹¹⁵ . En contraste, ingerir **granos enteros en altas cantidades (≥3 porciones diarias)** se asocia a **riesgo ~33% menor de diabetes y 15–20% menor de enfermedad cardíaca y mortalidad** en estudios prospectivos ¹¹⁶ ⁵⁷ . Asimismo, una mayor **ingesta de fibra** (por ejemplo 25–30 g/día) se correlaciona con riesgo más bajo de enfermedades crónicas ¹¹⁷ . Sobre esta base, las Guías establecen la meta mencionada de **14 g de fibra por cada 1000 kcal** – es decir, ~28 g en 2000 kcal, y ~34–36 g para dietas de 2500 kcal o más ⁶⁰ . Para contextualizar, 28 g de fibra equivalen a comer por ejemplo: 1 taza de frijoles (15 g fibra) + 1 manzana con piel (4 g) + 2 rebanadas pan integral (4 g) + 1 taza brócoli (5 g). Alcanzar estos niveles requiere deliberadamente **aumentar el consumo de legumbres, verduras, frutas frescas y granos integrales** en la dieta diaria, dado que el estadounidense promedio actualmente consume solo ~15 g fibra/día ⁶¹ ⁶² .

Azúcares añadidos: Un componente crítico dentro de los carbohidratos refinados son los **azúcares añadidos**. Las Guías adoptan una postura más estricta que ediciones previas: *idealmente, se sugiere no consumir nada de azúcares añadidos de forma regular*, especialmente en niños pequeños ¹¹⁸ . Para la población general, se mantiene como guía práctica el límite tradicional de **<10% de las calorías provenientes de azúcares añadidos** (similar a saturadas) – lo cual en ~2000 kcal serían <50 g de azúcar añadida por día. Sin embargo, el lenguaje de 2025–2030 va más allá, afirmando: “*no se recomienda ninguna cantidad de azúcares añadidos o edulcorantes no nutritivos como parte de una dieta*”

saludable”¹¹⁹. En otras palabras, **lo óptimo sería 0% de calorías de azúcar añadido**, aunque reconocen la dificultad práctica de eliminarlo por completo en dietas occidentales. Por ello, proveen guías cuantitativas para ayudar a limitarlo: por ejemplo, “una comida no debería contener más de 10 g de azúcares añadidos”¹¹⁹. También aconsejan seguir los nuevos criterios de la FDA para el sello “Healthy”: por ejemplo, que una porción de cereal tipo crackers no exceda 5 g de azúcar añadido, o un yogurt individual no tenga >2.5 g de azúcar añadido¹²⁰. Estos valores sirven como guía práctica para snacks o alimentos específicos dentro del total diario. Se da especial énfasis a **evitar las bebidas azucaradas** (refrescos, “jugos” con azúcar, bebidas energéticas endulzadas), dado que aportan azúcar líquida de absorción rápida sin inducir saciedad, siendo un factor importante en exceso calórico y adiposidad¹²¹¹²². En su lugar, se recomienda *elegir agua (natural o carbonatada) u otras bebidas sin endulzar* para la hidratación cotidiana¹²³¹²⁴.

Con fines educativos, las Guías incluyen estrategias para identificar azúcares añadidos en las etiquetas: **buscar en la lista de ingredientes** palabras como “azúcar”, “jarabe” o sufijos -osa (dextrosa, sacarosa, fructosa, etc.), ya que los azúcares añadidos se esconden bajo muchos nombres¹²⁵¹²⁶. También aclaran que *los azúcares naturalmente presentes en frutas enteras o en leche no cuentan como “añadidos”, y no se consideran problemáticos*¹²⁷¹²⁸. La recomendación para bebés y niños pequeños es particularmente estricta: **evitar totalmente los azúcares añadidos antes de los 2 años de edad**¹¹⁸¹²⁹, dado que en esa etapa no aportan beneficio nutricional y pueden desplazar alimentos más nutritivos, además de formar precozmente preferencia por sabores dulces.

En base a amplia evidencia, reducir azúcares añadidos claramente beneficia la salud: estudios muestran que una ingesta elevada de bebidas azucaradas y dulces se asocia con mayor riesgo de obesidad, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular e incluso ciertos cánceres¹¹²⁵⁹. Incluso hay evidencia de que edulcorantes artificiales podrían no ser inocuos (algunos estudios los asocian con alteración de microbiota intestinal o riesgos cardiometabólicos), por lo cual las Guías sugieren limitar también *el consumo habitual de edulcorantes no calóricos* en bebidas y alimentos¹³⁰¹³¹. En resumen, **se recomienda minimizar tanto el azúcar añadido como los edulcorantes artificiales**, enfocándose en el dulzor natural de las frutas y permitiendo que el paladar se ajuste a una dieta menos empalagosa.

Resumiendo carbohidratos: Se debe obtener la mayor parte de los carbohidratos de *fuentes de alta calidad*: vegetales, frutas, legumbres y granos integrales (que aportan fibra, vitaminas, minerales). Simultáneamente, se debe **limitar severamente** los carbohidratos de *baja calidad*: azúcar de mesa, jarabes, dulces, repostería, refrescos, panes blancos, arroz blanco en exceso, etc. Las Guías enumeran claramente: “evitar alimentos altamente procesados listos para consumir que sean dulces o salados (galletas, caramelos, papas fritas) con azúcares y sodio añadidos; en su lugar, elegir comidas caseras y alimentos densos en nutrientes”¹³¹¹³². Este cambio de patrón glucídico es posiblemente uno de los aspectos más importantes de la guía, ya que ataca directamente los productos responsables de una gran proporción de calorías vacías en la dieta estadounidense (se calcula **~2/3 de las calorías de jóvenes y ~60% de adultos provienen actualmente de alimentos ultraprocesados**¹³³¹³⁴). Reducir ese porcentaje e incrementar los alimentos de matriz integral rica en fibra y sin azúcares añadidos debe traducirse en mejor control de peso, mejor salud metabólica y reducción de riesgo de enfermedades crónicas a largo plazo⁷²⁵⁹.

Sodio y sal

El sodio (principal componente de la sal de mesa) es un mineral esencial pero que, consumido en exceso, se relaciona fuertemente con hipertensión arterial y mayor riesgo cardiovascular. Las Guías 2025–2030 reafirman el límite general de **<2300 mg de sodio al día** para adultos y adolescentes desde 14 años¹³⁵, que coincide con la recomendación vigente de organizaciones como la FDA y es

equivalente a ~1 cucharadita de sal. Para niños menores, se establecen límites inferiores acorde a la edad: 1–3 años: <1200 mg/día; 4–8 años: <1500 mg/día; 9–13 años: <1800 mg/día aproximadamente ¹³⁶. Estas cantidades reflejan niveles que ayudarían a prevenir el desarrollo de presión alta a lo largo de la vida. La **American Heart Association (AHA)** incluso sugiere un objetivo más estricto de no más de **1500 mg/día** para la mayoría de los adultos, señalando que esa reducción podría mejorar aún más la presión arterial y la salud cardiovascular ¹⁰⁹. En la práctica, la AHA comenta que reducir siquiera 1000 mg respecto al consumo habitual diario tiene un impacto positivo medible en la presión sanguínea ¹³⁷ ¹³⁸.

Actualmente, el consumo promedio de sodio en EE.UU. es muy elevado (~3300 mg/día) ¹³⁹, principalmente debido a la gran presencia de sal en alimentos procesados y de restaurante (se estima que >70% del sodio dietético proviene de estos, no del salero en casa ¹⁴⁰). Por ello, las Guías enfatizan medidas como: **leer las etiquetas buscando bajo contenido de sodio**, cocinar más en casa usando menos sal, optar por versiones “sin sal añadida” o “bajas en sodio” de productos enlatados (ej. verduras, frijoles), condimentar con hierbas y especias en vez de sal, y limitar embutidos, sopas enlatadas, salsas industriales, snacks salados, comidas rápidas, etc., que suelen ser muy altos en sodio ¹³¹ ¹³². Se recomienda *evitar los alimentos ultraprocesados ricos en sodio* – la guía los menciona explícitamente: *“evite alimentos empaquetados, preparados o listos para comer que sean salados... en su lugar elija opciones caseras y alimentos naturalmente bajos en sodio”* ¹³¹ ¹³². Por ejemplo, una porción de pizza congelada o una sopa instantánea pueden contener 800–1000 mg de sodio, casi la mitad del límite diario; su consumo frecuente dificulta no exceder 2300 mg.

Para concienciar al público, las Guías también definen los términos de etiqueta relacionados al sodio: “bajo en sodio” = ≤ 140 mg por porción, “muy bajo sodio” = ≤ 35 mg, “libre de sodio” = < 5 mg, etc., invitando a los consumidores a elegir productos que lleven estas indicaciones o comparar marcas para elegir la opción con menos sodio ¹⁴¹ ¹⁴². También recuerdan que algunas fuentes de sodio no son obvias – por ejemplo, pan y cereales aportan sodio “silencioso”, y aditivos como glutamato monosódico, nitrito de sodio, bicarbonato sódico en alimentos procesados, suman al total ¹²⁵ ¹⁴³. Mantenerse dentro de los límites de sodio puede requerir aprender a cocinar con sabores alternativos (limón, ajo, especias) para compensar la reducción de sal. La guía sugiere que *personas muy activas o que pierden mucho sodio por sudor (deportistas, trabajadores expuestos a calor intenso)* pueden requerir algo más de 2300 mg/día para reponer electrolitos ¹³⁵ ¹⁴⁴, pero esto es la minoría; para la mayoría, **menos sodio es mejor**. No hay evidencia de perjuicio por bajar a 1500 mg en la población general – en realidad la “necesidad fisiológica mínima” de sodio es <500 mg/día, cantidad que prácticamente todo el mundo excede con creces ¹⁴⁵. Por tanto, las Guías alientan a todos a moverse en dirección a 2300 mg o menos, y los organismos cardíacos recomiendan aspirar a ~1500 mg para máximo beneficio en presión arterial ¹⁰⁹.

En resumen, la evidencia indica que **reducir la ingesta de sodio reduce la presión arterial** de manera proporcional: estudios muestran que dietas controladas con ~1500–2300 mg vs. dietas altas en sodio (~4500 mg) bajan la presión sistólica en ~3–7 mmHg en hipertensos ¹⁴⁶. Esto se traduce en menor riesgo de eventos cerebrovasculares y cardíacos. Las Guías combinan esta recomendación con la del patrón alimentario general (p.ej., el enfoque *DASH*, que es rico en frutas-verduras y lácteos bajos en grasa a la par de bajo sodio, demostró reducciones de >5 mmHg en PAS) ¹⁴⁷. Por ello, **limitar el sodio a 2300 mg (idealmente ~1500 mg) es una piedra angular de la dieta saludable**, especialmente para quienes buscan prevenir o controlar hipertensión.

Hidratación y consumo de agua

Aunque no es un macronutriente energético, el **agua** es vital en la nutrición y las Guías 2025–2030 la mencionan en sus mensajes clave: *“La hidratación es un factor clave para la salud en general. Elige agua (natural o gasificada) y bebidas sin endulzar”* ¹²³. Se alienta a que la **bebida principal sea el agua**, en

reemplazo de refrescos azucarados, jugos con azúcar, bebidas deportivas o alcohólicas. La meta es saciar la sed sin agregar calorías vacías ni estimulantes innecesarios. No se establece una cantidad uniforme para todos, ya que los requerimientos hídricos dependen de la edad, sexo, clima y actividad física. Sin embargo, las referencias de los *Dietary Reference Intakes* sugieren un consumo total diario de líquidos (bebidas + agua de alimentos) de alrededor de 3.7 litros para hombres adultos y 2.7 litros para mujeres adultas, lo que suele equivaler a ~3.0 L y 2.2 L respectivamente solo de bebidas, el resto proviene de alimentos ¹⁰⁷ ¹⁴⁸. En la práctica, esto son ~8–12 vasos de líquido al día. Las Guías recomiendan atender a las señales de sed y aumentar la ingesta de agua en climas cálidos o durante actividad física intensa, para evitar deshidratación. Para poblaciones específicas, hay consejos: por ejemplo, adultos mayores deben recordarse beber agua con regularidad aunque no sientan mucha sed, y madres lactantes tienen requerimientos más altos de líquidos.

Una hidratación adecuada contribuye a la función cardiovascular, digestiva (previniendo estreñimiento), al mantenimiento de la temperatura corporal y a la salud renal. Además, **elegir agua sobre bebidas calóricas** ayuda al control de peso (se evitan calorías líquidas que no producen saciedad) ¹²³ ¹²⁴. Por ello, en combinación con el consejo sobre azúcares, se hace hincapié en que **el agua sea la bebida por defecto**. Otras opciones aceptables mencionadas incluyen café o té sin azúcar (en moderación, teniendo en cuenta la cafeína), agua con gas natural, infusiones de hierbas, e incluso bebidas saborizadas con frutas naturales sin azúcar. En contraste, se sugiere *limitar el consumo de bebidas alcohólicas* – las Guías simplemente mencionan “consume menos alcohol para una mejor salud general” ¹⁴⁹, adhiriendo a la recomendación estándar (si se bebe, hacerlo con moderación: hasta 1 trago/día para mujeres, 2 para hombres, y no para menores de edad ni embarazadas). Sin embargo, dado que el alcohol aporta calorías y puede exacerbar problemas de salud, en un plan nutricional saludable se considera discrecional y no esencial.

En suma, **mantenerse bien hidratado con agua y bebidas sin endulzar es parte integral de la dieta recomendada**, complementando los consejos alimentarios. Esto asegura un óptimo funcionamiento corporal y evita confundir sed con hambre, lo que a veces lleva a ingestas innecesarias.

Consideraciones para Condiciones Médicas y Poblaciones Especiales

Las Guías Alimentarias 2025–2030 están pensadas principalmente para la población general aparentemente sana, como herramienta de prevención. Sin embargo, ofrecen lineamientos que pueden adaptarse o tener implicaciones específicas en ciertas condiciones de salud. El JSON nutricional incorpora algunas de estas consideraciones para dietas terapéuticas o poblaciones particulares. A continuación se presenta la evidencia relevante y las recomendaciones aplicables a **condiciones médicas comunes**, así como algunas *etapas de la vida con requerimientos especiales*. Cabe señalar que, en todos los casos, se recomienda la individualización y el seguimiento por un profesional de salud, pero las Guías proporcionan un marco sólido para dichas adaptaciones.

Obesidad y control de peso corporal

Dado que más del 70% de adultos en EE.UU. tienen sobrepeso u obesidad ³, el manejo del peso es una preocupación transversal. Las Guías no prescriben dietas de adelgazamiento específicas, pero sus recomendaciones – al priorizar alimentos densos en nutrientes y eliminar calorías vacías – crean un

entorno alimentario propicio para un peso saludable. Algunos puntos destacables respaldados por evidencia:

- **Densidad energética y saciedad:** Al enfatizar verduras, frutas, legumbres, proteínas magras y granos integrales, el patrón alimentario tiene una densidad calórica moderada-baja pero alta saciedad por su contenido de fibra y proteína. Esto ayuda a que las personas se sientan llenas con menos calorías, facilitando un déficit calórico si se requiere pérdida de peso. Estudios muestran que dietas ricas en alimentos de baja densidad calórica (sopas, ensaladas, vegetales) favorecen la reducción de peso porque espontáneamente se ingieren menos calorías ^{112 150}.
- **Mayor proporción de proteína:** Como se comentó, ingerir ~1.2-1.6 g/kg de proteína ayuda a preservar masa muscular durante la pérdida de peso ⁹⁸. Ensayos clínicos en mujeres con obesidad han encontrado que dietas más altas en proteína dan lugar a mayor pérdida de grasa y menores descensos de tejido magro comparado con dietas altas en carbohidratos ⁹⁹. Además, la proteína es el macronutriente más saciante por caloría, por lo que aumentar su proporción puede reducir la ingesta espontánea. El Scientific Report cita investigaciones donde participantes en dietas hiperproteicas (25-30% calorías) reportan menos hambre y logran mejor adherencia que con dietas estándar ^{99 151}. Por tanto, en manejo de peso, **priorizar proteínas magras en cada comida** (p. ej., claras de huevo o yogurt en desayuno, legumbres o carnes magras en comidas) es una estrategia aconsejada.
- **Distribución de carbohidratos (dieta baja en carbohidratos):** Existe evidencia creciente de que enfoques **bajos en carbohidratos (<130 g/día)** pueden ser efectivos para perder peso, al menos a corto y mediano plazo, en individuos con resistencia a la insulina u obesidad ^{59 152}. El Scientific Report realizó una revisión detallada (Apéndice 4.5) y concluyó que *dietas low-carb logran mejor control glucémico y reducción de peso en personas con obesidad o diabetes*, sin efectos adversos serios ni deficiencias de nutrientes aparentes ⁵⁹. De hecho, se incluye la recomendación: *“Individuos con ciertas enfermedades crónicas pueden experimentar mejoras de salud siguiendo una dieta más baja en carbohidratos. Trabaja con tu profesional de salud para identificar y adoptar una dieta apropiada a tu condición”* ¹⁵². Esto reconoce que para algunos pacientes – en particular con síndrome metabólico o prediabetes – reducir carbohidratos refinados significativamente puede ser benéfico para estimular la cetosis leve, la quema de grasa y la mejoría de marcadores metabólicos. En contexto de peso, dietas bajas en carbohidratos a menudo llevan aparejada una ingesta proteica más alta y cetonas circulantes, lo que suprime el apetito y favorece la pérdida de peso espontánea. No obstante, las Guías no promueven una cifra específica de carbohidratos para todos, sino que *permite la flexibilidad* de que una persona elija un plan bajo en carbohidratos (por ejemplo 25-30% de calorías) siempre que ese plan respete los principios de densidad nutricional (es decir, incluso una dieta low-carb debe incluir vegetales sin almidón en abundancia, grasas saludables, fuentes adecuadas de proteína, etc., y no convertirse en excusa para comer carne procesada y queso libremente) ^{110 153}.
- **Alimentos ultraprocesados y peso:** La evidencia sugiere que dietas con alta carga de alimentos ultraprocesados favorecen un *exceso de consumo calórico inadvertido*, debido a que suelen ser muy palatables, bajas en fibra/proteína y fáciles de ingerir en exceso. Un ensayo clínico citado (Hall, 2019) demostró que participantes con dieta ultraprocesada comían ~500 kcal/día más y ganaban peso, versus cuando se les daba dieta sin procesados, a pesar de igual macronutrientes proporcionados ^{113 114}. Por ello, la simple acción de **eliminar los productos ultraprocesados** (refrescos, dulces, comida rápida, snacks, pan blanco, etc.) y sustituirlos por comidas caseras ricas en alimentos integrales tiende a provocar pérdida de peso, al reducir la densidad calórica y mejorar señales de saciedad. Las Guías claramente instan a **“evitar alimentos y bebidas**

altamente procesados” como medida general ^{131 132}, lo cual es especialmente relevante en sobrepeso/obesidad.

- **Actividad física y balance energético:** Aunque las Guías Alimentarias se enfocan en la dieta, apoyan otros pilares del manejo de peso. Se menciona que la comida real **“fomenta el movimiento y ejercicio”** al proveer energía de calidad ¹⁵⁴. Se alinea con la recomendación de guías de actividad física (≥ 150 minutos semanales de ejercicio moderado). Mantener un patrón alimentario saludable combinado con actividad física aumenta la probabilidad de lograr balance energético negativo (para bajar peso) o positivo controlado (para niños en crecimiento). También se advierte que la crisis de obesidad no solo es culpa de la dieta sino de la vida sedentaria, y que ambos deben abordarse ^{4 5}.

En resumen, para **control de peso** las Guías brindan un marco: dieta densa en nutrientes y saciante, alta en proteína y fibra, baja en azúcares y refinados, con calorías adecuadas al individuo y complementada con ejercicio. Esta estrategia debe ajustarse a cada persona (algunos pueden preferir moderar carbohidratos, otros controlar porciones más tradicionalmente), idealmente bajo guía profesional, pero los principios subyacentes son los detallados arriba.

Diabetes mellitus tipo 2 y control glucémico

La prevención y manejo de la **diabetes tipo 2** es una prioridad de salud pública dada su creciente prevalencia (14% de adultos y 43% prediabéticos en EE.UU. ^{155 156}). Las Guías 2025–2030, aunque centradas en población general, incorporan recomendaciones que *benefician particularmente a individuos con resistencia a la insulina o diabetes*. Varias de ellas ya se han descrito: reducir azúcares añadidos, elegir carbohidratos de bajo índice glucémico (integrales), aumentar fibra, controlar porciones, perder peso si es necesario, etc. A continuación, enfatizamos algunos aspectos específicos con evidencia:

- **Dieta baja en carbohidratos para mejor control glucémico:** Como se mencionó, el Scientific Report concluyó que existe *evidencia de certeza moderada* de que las dietas relativamente bajas en carbohidratos ($<26\%$ de calorías o <130 g/día) *mejoran la hemoglobina glucosilada (HbA1c) y la glucemia* en personas con diabetes tipo 2, y pueden reducir o eliminar la necesidad de ciertos medicamentos, todo ello sin efectos adversos importantes registrados ^{59 152}. Este reconocimiento es notable, ya que ediciones anteriores de las Guías eran más reacias a avalar dietas low-carb. Ahora, sin prescribirlas universalmente, se admite que *pueden ser una herramienta válida bajo supervisión médica*. Por ello, en la sección de recomendaciones aparece la indicación de que quienes tienen ciertas condiciones crónicas (especialmente diabetes) consideren con su médico adoptar una dieta más baja en carbohidratos para mejorar sus resultados clínicos ¹⁵². En la práctica, esto implicaría reducir significativamente pan, arroz, pasta, papas, postres y bebidas azucaradas, enfocándose en vegetales no feculentos, proteínas y grasas saludables. Estudios citados muestran que dietas cetogénicas o muy bajas en carbohidratos lograron reducciones de medicamentos y mejor control en diabéticos, al menos a 1-2 años vista, comparadas con dietas altas en carbohidratos tradicionales ^{157 158}.
- **Énfasis en eliminar azúcares añadidos:** Para cualquier persona con diabetes (o prediabetes), evitar picos glucémicos es fundamental. Las Guías proveen un entorno ideal al prácticamente proscribir los azúcares añadidos como vimos. En alguien con diabetes, esto ayuda a estabilizar la glucosa. La recomendación de bebidas: cero refrescos, optar por agua, también es crucial para no añadir carga glicémica líquida ¹²¹. Incluso jugos de fruta 100% se deben limitar a pequeñas porciones diluidas, ya que aunque no tengan azúcar “añadida”, aportan mucha fructosa libre que eleva la glucemia rápidamente ³⁸.

- **Fibra dietética y control glucémico:** Una alta ingesta de fibra (particularmente soluble, presente en legumbres, avena, frutas) retarda la absorción de carbohidratos y mejora la sensibilidad a la insulina. El patrón recomendado, con ~28–30 g fibra/día, contribuye a menores niveles de HbA1c en diabéticos. Evidencias epidemiológicas indican que quienes consumen más fibra tienen menor riesgo de desarrollar diabetes ⁵⁸ ⁵⁷. Por lo tanto, la **meta de fibra de 14 g/1000 kcal** es doblemente importante en prediabetes/diabetes.
- **Índice glucémico y elección de alimentos:** Aunque las Guías no mencionan “índice glucémico” explícitamente, al instar a alimentos integrales y mínimamente procesados están de facto aconsejando alimentos de índice glucémico más bajo (p. ej., pan integral vs pan blanco, fruta entera vs jugo, etc.). Esto ayuda a evitar hiperglucemias posprandiales. También se sugiere combinar en las comidas carbohidratos con proteína, grasa saludable y fibra (lo cual ocurre naturalmente en el patrón, e.j. un plato puede tener vegetales + pollo + quinoa + aceite de oliva), lo que modera el impacto glucémico de los hidratos de carbono.
- **Pérdida de peso modesta mejora diabetes:** Las Guías enfatizan en su Introducción que muchas enfermedades metabólicas *no son destino genético sino resultado de dieta y estilo de vida*, implicando que cambios en estos pueden revertir o mejorar la situación ⁴ ⁵. En diabetes tipo 2, está bien documentado que perder aunque sea un 5-7% del peso corporal puede normalizar la glucemia en fase inicial. El patrón alimentario propuesto facilita esa pérdida al ser menos calórico y más saciante que la dieta típica americana. Así, se alinea con las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) de lograr un déficit calórico para quienes tengan sobrepeso.

En general, **las Guías 2025-2030 ofrecen un marco óptimo para la prevención y control de la diabetes:** eliminar azúcares añadidos, elegir carbohidratos de absorción lenta y ricos en fibra, considerar reducción moderada de carbohidratos totales, enfocarse en proteínas y grasas de calidad, y lograr un peso saludable. Todo ello respaldado por evidencia de mejoras en control glucémico y factores de riesgo. Por supuesto, se recalca que personas con diabetes deben trabajar con su equipo de salud para personalizar el plan (ajustar medicación según cambios dietéticos, etc.) ¹⁵², pero el mensaje es esperanzador: con “*comida de verdad*” y menos ultraprocesados, “*muchas de estas enfermedades no son destino genético*” y pueden prevenirse o manejarse mejor ⁴.

Salud cardiovascular (hipertensión, dislipidemia)

El patrón alimentario delineado en las Guías es inherentemente cardioprotector. Muchos elementos ya cubiertos (reducir sodio, limitar grasas saturadas/trans, alto consumo de frutas-verduras, granos enteros y omega-3, moderar alcohol) son pilares de las recomendaciones para prevenir infarto, accidente cerebrovascular y otras patologías cardiovasculares. A continuación resumimos cómo las evidencias y recomendaciones se traducen en mejoras de los principales factores de riesgo cardiovascular:

- **Hipertensión arterial:** La *dieta saludable* propuesta es básicamente similar a la dieta DASH (Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión) en varios aspectos: alta en frutas, verduras, lácteos; moderada en proteínas magras; baja en azúcares y carne roja; y sobre todo baja en sodio. El ensayo original DASH mostró que tal patrón reducía significativamente la presión sanguínea en pacientes hipertensos – aprox. -6 mmHg sistólica y -3 mmHg diastólica comparado con dieta típica, y aún más cuando se combinaba con restricción a 1500 mg de sodio ¹⁴⁷. Las Guías incorporan el límite de 2300 mg sodio (y mencionan menores para sensibles) ¹³⁵ ¹³⁶, lo cual, junto con el aumento de potasio dietético derivado de tantas frutas y verduras, ayuda a bajar la presión (la relación sodio/potasio es determinante, y en esta dieta se mejora porque el

potasio aumenta mientras sodio disminuye). *Por ejemplo*, 3 porciones de lácteos y abundantes verduras/frutas aportan fácilmente >4000 mg de potasio, nutriente que la mayoría de estadounidenses consume muy poco y que la dieta procesada no provee ¹⁵⁹. Un mayor potasio alimentario se asocia con menor tensión arterial al promover natriuresis. Así, **para hipertensión** se recomienda este patrón estilo DASH combinado con la restricción de sal mencionada; las evidencias son contundentes en su eficacia ¹⁴⁷ ¹⁶⁰. De hecho, la guía federal sugiere que con modificaciones alimentarias (y pérdida de peso si aplica) se pueden evitar o reducir medicamentos antihipertensivos en muchos casos iniciales.

- **Dislipidemia (colesterol LDL elevado, triglicéridos altos):** Las Guías aconsejan <10% calorías de saturadas, lo cual se alinea con recomendaciones del Colegio Americano de Cardiología y AHA para bajar LDL. Estudios muestran que reduciendo saturadas de ~14% a <7% de calorías se puede bajar LDL en ~8-10%. Aunque el meta-análisis de ensayos RCT mencionado en Scientific Report cuestionó un poco la magnitud de beneficio clínico en eventos ⁶⁸, no hay duda de que en la mayoría de personas disminuir saturadas reduce LDL-colesterol. También, eliminar grasas trans industriales (ya hecho) tiene un impacto notable en mejorar perfil lipídico (sube HDL, baja LDL). Además, la dieta rica en fibra soluble (de avena, legumbres, frutas) contribuye a disminuir LDL al reducir su absorción – 5-10 g/día de fibra soluble pueden bajar LDL ~5%. El patrón sugerido fácilmente provee 7-10 g de soluble (dentro de los ~28 g totales). Los frutos secos (nueces, almendras) y pescados grasos aportados también ayudan a un perfil favorable: estudios como PREDIMED demostraron que dietas mediterráneas altas en aceite de oliva o nueces reducen eventos cardiovasculares. Sumando todo, se espera que seguir esta guía *disminuya el colesterol LDL significativamente* y aumente ligeramente el HDL (por la actividad física y pérdida de peso, principalmente). Para triglicéridos, la reducción de azúcares añadidos es crucial – ingestas elevadas de azúcares/fructosa elevan triglicéridos; al cortarlos, los triglicéridos suelen descender. A su vez, subir omega-3 (pescado graso) ayuda a bajar triglicéridos.
- **Peso y síndrome metabólico:** Ya cubierto, pero recalcando: la pérdida de peso derivada de este patrón alimentario (si se reduce ingesta calórica) mejorará todos los componentes del síndrome metabólico: reducirá circunferencia abdominal, subirá el HDL, bajará triglicéridos y tensiones. Incluso una modesta pérdida del 5-7% peso en obesos reduce riesgo de eventos CV.
- **Inflamación y salud arterial:** El Scientific Report señala que la dieta estadounidense actual, dominada por ultraprocesados, conlleva exposición a aditivos químicos y posiblemente compuestos pro-inflamatorios (como aldehídos de aceites refinados recalentados) ¹⁰⁵ ¹⁰⁶. Al revertir a comida real, se espera menor inflamación sistémica. Se cita evidencia de que dietas altas en frituras y carnes procesadas elevan marcadores inflamatorios (p. ej. PCR, interleucinas), mientras que dietas mediterráneas los reducen ¹⁶¹ ¹⁶². Un ejemplo extremo: Apéndice 4.10 mostró que consumo regular de carne frita se asoció a mayor endotoxemia (LPS elevado) y perfil inflamatorio alterado ¹⁶¹ ¹⁶³. Así, la guía promueve métodos de cocción más saludables (hornear, asar, saltear ligeramente) en vez de freír profundo, para evitar esos compuestos nocivos ⁴⁸ ¹⁶⁴.

En conclusión, la **salud cardiovascular** se beneficia en múltiples frentes: la dieta recomendada *baja la presión arterial, mejora el perfil de lípidos, reduce la glucosa, promueve peso saludable y disminuye la inflamación*, todos factores clave para prevenir aterosclerosis. Las recomendaciones complementarias como *actividad física regular, moderación del alcohol (idealmente ≤1-2 tragos/día) y no fumar* (aunque obvio, se suele mencionar en contexto de salud cardíaca) completan el abordaje, pero escapan al alcance directo de las Guías dietéticas. Aun así, el documento de 2025–2030 integra la nutrición en la visión amplia de recuperar la salud pública: considera que cambiar la dieta poblacional puede disminuir los enormes costos médicos (18% del PIB en salud, mucho dedicado a tratar complicaciones

cardiovasculares y diabéticas) ¹⁶⁵ ¹⁶⁶ . Se proyecta que adoptando estas pautas, habría menos obesidad y por ende menos jóvenes excluidos del servicio militar por problemas de salud (un punto anecdótico mencionado) ¹⁶⁷ ¹⁶⁸ . En definitiva, *la alimentación propuesta es cardioprotectora* y su implementación generalizada podría atenuar significativamente la “marea de enfermedades crónicas” que no se ha podido frenar con guías anteriores ¹⁶⁹ ¹⁷⁰ .

Otras consideraciones especiales: embarazo, lactancia, infancia, vejez

Si bien las Guías se extienden por primera vez **a todos los grupos de edad desde la lactancia hasta adultos mayores** (antes las de 2020 incluyeron bebés 0-24 meses por primera vez), aquí resumimos brevemente algunos puntos clave de etapas de la vida, pues el JSON podría requerir adaptaciones en estos casos.

- **Embarazo y lactancia:** Las Guías 2025–2030 incluyen por primera vez recomendaciones específicas para embarazadas y madres lactantes (Capítulo “Life Stages”, Apéndice 4.11) ¹⁷¹ . En general, se insiste en seguir el patrón saludable con *énfasis extra en ciertos nutrientes*: ácido fólico (400 µg/d de suplemento preconcepcional), hierro (27 mg/d durante embarazo, mediante alimentos y suplemento si necesario), yodo (220 µg/d embarazo, 290 lactancia, usando sal yodada), colina (450 mg/d embarazo, 550 lactancia, consumiendo huevos u otras fuentes) ¹⁷² ¹⁷³ . Se destaca que la dieta vegetariana/vegana en embarazo requiere planificación cuidadosa y suplementos para B12, D, hierro, colina, etc., dado que la deficiencia de algunos puede tener consecuencias severas en el desarrollo fetal ¹⁷⁴ ¹⁷⁵ . También se aconseja consumir 8-12 onzas de pescados/semana eligiendo variedades bajas en mercurio para aportar DHA al feto (ej. salmón, sardinas) ⁸⁹ ⁹⁰ . Y, obviamente, *evitar alcohol completamente* durante el embarazo. Las Guías refuerzan no añadir azúcar ni sal en la alimentación complementaria del bebé (para no acostumar el paladar y proteger la salud futura) ¹¹⁸ ¹²⁹ . En lactancia, se recomiendan calorías adicionales (~330-400 kcal/día) y énfasis en hidratación, proteínas y continuar con multivitamínico posnatal.

- **Infancia (0-2 años, 2-18 años):** Para lactantes, la recomendación es **leche materna exclusiva ~6 meses** y luego continuar amamantando hasta al menos 12 meses o más si madre e hijo lo desean ¹⁷⁶ ¹⁷⁷ , complementando con alimentos sólidos apropiados a partir de ~6 meses. Se menciona introducir *una variedad de alimentos potencialmente alergénicos* (cacahuete, huevo, pescado, trigo) entre 4-6 meses según riesgo, para disminuir alergias ¹⁷⁸ ¹⁷⁹ . Evitar miel antes del año, evitar azúcar añadida y sal en las papillas. Tras el destete, usar leche entera pasteurizada a partir de 12 meses (y no leches vegetales sin fortificar) ¹⁸⁰ ¹⁸¹ . De 2 años en adelante, las porciones de la dieta saludable se adaptan según calorías menores (como ya vimos, 1000-1400 kcal en niños pequeños). Se hace hincapié en **no ofrecer bebidas azucaradas** a los niños y limitar los jugos a <120 ml al día si acaso ¹¹⁸ ¹²⁸ . Para niños mayores y adolescentes, las Guías reiteran la importancia de nutrientes a veces deficitarios como calcio, vitamina D (sobre todo en adolescentes, por baja ingesta de lácteos), fibra (niños suelen ser selectivos con verduras), hierro (en adolescentes chicas). Se alienta a *involucrar a los niños en la cocina y elección de alimentos saludables*, crear rutinas familiares de comidas caseras y dar buen ejemplo ¹²⁸ ¹⁸² . También advierten limitar firmemente bebidas energéticas y estimulantes en jóvenes, y obviamente nada de alcohol en menores. El patrón general (alta calidad, baja comida chatarra) es sumamente importante en infancia, ya que *los hábitos formados temprano persisten* y la prevención de obesidad infantil es crucial para prevenir diabetes y problemas en la adultez temprana (actualmente ~1 de cada 3 adolescentes tiene prediabetes o diabetes) ³ ¹⁵⁵ .

- **Adultos mayores (>65 años):** Las Guías reconocen necesidades especiales en la tercera edad. *“Algunos adultos mayores requieren menos calorías pero igual o mayor cantidad de nutrientes clave*

como proteína, vitamina B12, vitamina D y calcio”¹⁸³. Esto se debe a cambios fisiológicos: disminución de masa muscular (sarcopenia), absorción más pobre de B12 por gastritis atrófica, síntesis cutánea reducida de vitamina D, etc. Por tanto, **los adultos mayores deben concentrar su dieta en alimentos de alta densidad nutricional** (por ej., lácteos, carnes magras, pescados, legumbres, huevos, frutas y verduras variadas) para obtener suficientes proteínas, vitaminas y minerales dentro de un menor cupo calórico disponible^{183 184}. La recomendación de ~1.2 g/kg proteína es especialmente relevante en este grupo para mitigar la sarcopenia – varios estudios indican que necesidades de proteína aumentan con la edad. También se sugiere que los mayores consideren suplementos de vitamina B12 o alimentos fortificados, ya que hasta 10-30% pueden tener malabsorción de B12 de fuentes naturales¹⁸³. La vitamina D también suele requerir suplemento (800-1000 UI/día) si la exposición solar es limitada. Las Guías mencionan que pese a requerir menos energía, los adultos mayores *podrían necesitar porciones más pequeñas pero más frecuentes de alimentos ricos en nutrientes*, para alcanzar sus metas^{185 186}. Por ejemplo, en vez de 2 comidas abundantes, quizás 3-4 comidas pequeñas al día con proteínas y vegetales en cada una. Asimismo, la hidratación es vital – la sensación de sed disminuye con la edad, por lo que se alienta a beber agua regularmente.

En todos estos casos especiales, **la base sigue siendo el patrón saludable** de las Guías, ajustado en cantidad y con especial atención a ciertos nutrientes críticos. El Scientific Report subraya la importancia de dar *orientación explícita* para vegetarianos, veganos y etapas vulnerables (embarazo, lactancia, infancia temprana, vejez)^{187 188}, y esa ha sido una mejora en las Guías 2025–2030 respecto a ediciones previas.

Conclusiones

En la elaboración del JSON nutricional basado en las Guías Alimentarias de Estados Unidos 2025–2030, se han incorporado **evidencias científicas sólidas** de una variedad de fuentes: el Informe Científico del Comité asesor, sus Apéndices detallados, materiales complementarios de realfood.gov y la literatura nutricional reciente. Cada aspecto – desde la definición de porciones diarias por grupo, hasta los límites de macronutrientes y las adaptaciones para condiciones específicas – está respaldado por datos y estudios mencionados en este documento.

La **fidelidad científica** ha sido la prioridad: por ello se han incluido numerosas citas textuales de las fuentes oficiales (Scientific Report, DGA 2025–2030, etc.) con sus referencias (documento, página, sección), garantizando transparencia y auditabilidad. Asimismo, se han presentado **tablas y figuras clave** (por ejemplo, la tabla de porciones diarias por nivel calórico, la gráfica de obesidad/diabetes en el tiempo) directamente extraídas o reconstruidas de los documentos base, para ilustrar visualmente la evidencia subyacente. Estas imágenes y tablas refuerzan conceptos como la distribución de alimentos en la dieta saludable y la urgencia de revertir las tendencias de enfermedades crónicas.

Adicionalmente, se han añadido **notas metodológicas** que clarifican cómo se obtuvieron ciertas recomendaciones (p. ej., la justificación de 1.2–1.6 g/kg de proteína con base en ensayos clínicos⁹⁹, o los criterios de inclusión de estudios por parte del Comité¹⁸⁹). Esto provee contexto sobre la *calidad de la evidencia* (por ejemplo, diferenciando hallazgos de metaanálisis de cohortes vs. ensayos aleatorizados) y sobre el *grado de certeza* de las recomendaciones (p. ej., evidencia “moderada” para beneficios de dietas bajas en carbohidratos en diabetes⁵⁹). También se han mencionado lagunas de conocimiento identificadas por los expertos (como la necesidad de más investigación sobre efectos a largo plazo de ciertos patrones vegetarianos en distintos individuos^{187 190}), lo cual explica por qué algunas recomendaciones se mantienen conservadoras.

El JSON nutricional resultante, organizado por secciones (Dietas, Macros, Calorías, Condiciones médicas, etc.), refleja por tanto un **resumen estructurado de las Guías 2025–2030**, traduciendo la evidencia en parámetros cuantitativos y cualitativos para implementación en sistemas de nutrición clínica. Por ejemplo, para la sección de “macros”, el JSON puede contener: "proteina_min_gkg": 1.2, "proteina_max_gkg": 1.6 (basado en ⁹⁵), "saturadas_max_pct": 10 (basado en ⁶⁵), "fibra_min_g": 28 para 2000 kcal (basado en ⁶⁰), "sodio_max_mg": 2300 (basado en ¹³⁵), etc., todos valores sustentados en las referencias incluidas. Para “dietas”, el JSON puede enumerar alimentos recomendados y a limitar, extrayendo directamente las listas de las Guías (como las definiciones de cada grupo alimenticio ¹⁹¹ ¹⁹²). Y en “condiciones médicas”, podrían incorporarse banderas como "opcion_low_carb_recomendada": true en diabetes (respaldado por ¹⁵²), "meta_peso_perdida_%": 5-10 en obesidad (coincidiendo con recomendaciones clínicas comunes) o "embarazo_suplementos": ["folato", "hierro", "B12", "D"] (según evidencias citadas).

En última instancia, este documento – y el PDF generado a partir de él – proporcionan el **soporte científico completo** para cada fragmento del JSON, organizado de forma clara para su revisión por expertos en salud o desarrolladores de IA en nutrición. La **calidad visual** (con esquemas y tablas) y la **claridad explicativa** pretenden facilitar la comprensión de cómo las recomendaciones se derivan de la ciencia, permitiendo confiar en que el JSON nutricional no es un conjunto arbitrario de números sino una representación fiel de las *mejores prácticas nutricionales basadas en evidencia* al año 2025. Siguiendo estas prácticas, cualquier sistema de asesoría nutricional o plan de alimentación no solo estará alineado con las políticas federales más recientes, sino que, más importante, estará optimizado para promover la salud, prevenir enfermedades dietocrónicas y mejorar la calidad de vida de las personas en diversas circunstancias.

Fuentes: Este documento recopilatorio se basó en las *Guías Alimentarias para los Estadounidenses 2025–2030* (USDA-HHS DGA 2025–2030) ⁸ ¹⁰, el *Informe Científico de la Fundación Científica para las Guías 2025–2030* (Scientific Report) ¹⁵⁵ ⁷ y sus *Apéndices* técnicos ¹⁰³ ¹⁸⁷, el folleto *Daily Servings by Calorie Level* ⁷⁴ ⁷⁰, así como literatura científica complementaria de 2023–2024 para ciertas aclaraciones (por ej., ingestión de fibra ⁶⁰, rangos de macronutrientes IOM ⁹⁶, recomendaciones AHA sobre sodio ¹⁰⁹). Cada cita incluida remite al documento y líneas correspondientes donde se sustenta la afirmación, ofreciendo transparencia total. De este modo, el profesional que audite el JSON podrá verificar cada dato – desde un simple “3 porciones de lácteos al día” ⁵⁰ hasta una afirmación compleja sobre riesgo relativo de diabetes por alimentos ultraprocesados ¹¹⁵ – directamente en la fuente original, asegurando la **validez y confiabilidad** de la información plasmada en la herramienta nutricional derivada.

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 34 35 37 38 39 42 50 52 53 54 63 64 65 66 69 71 80 95 118
 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 135 136 143 144 149 154 167 168 176 177 178 179
 180 181 182 DGA.pdf
 file://file_00000000ea0871f5bdea9c3992100c09

6 7 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 45 46 47 48 49 56 57 58
 59 67 72 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 97 98 99 100 101 110 111 112 113 114 115 116 117
 133 134 150 151 152 153 155 156 157 158 164 165 166 169 170 183 184 189 Scientific Report_1.8.26.pdf
 file://file_00000000c2e4720ebfb2e0a4e5924bfa

21 22 36 40 41 43 44 51 55 70 73 74 75 76 77 78 79 81 82 185 186 191 192 Daily Serving
 Sizes.pdf
 file://file_000000000548720e841698a9ebb45f88

60 61 62 159 Nutrition facts labels: who is actually reading them and does it help in meeting intake recommendations for nutrients of public health concern? - PMC

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10560412/>

68 103 104 105 106 161 162 163 171 172 173 174 175 187 188 190 Scientific Report Appendices_1.8.26.pdf

file:///file_0000000004e0720e91ff285a4c66b125

96 102 107 108 148 Exercise and the Institute of Medicine recommendations for nutrition - PubMed

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16004827/>

109 137 138 139 140 141 142 145 How Much Sodium Should I Eat Per Day? | American Heart Association

<https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/sodium/how-much-sodium-should-i-eat-per-day>

146 DASH Eating Plan - National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI)

<https://www.nhlbi.nih.gov/education/dash-eating-plan>

147 160 HTN: Executive Summary of Recommendations (2015) - EAL

<https://www.andeal.org/topic.cfm?menu=5285&cat=5583>